

شبیه‌سازی کامل طرح هشت کارت هما نت

بررسی پایداری ریاضی طرح تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ عضو ۱۰۴ هفته رشد + ۵۲ هفته پس از توقف رشد ۰ مبالغ به میلیارد تومان

نتیجه: با قواعد فعلی، ریاضی طرح در مقیاس بزرگ «معکوس» می‌شود؛ پرداخت‌ها به ۷۴٪ تا ۹۰٪ فروش می‌رسد و پس از کند شدن رشد، پرداخت هفتگی از فروش همان هفته بیشتر می‌شود.

نتیجه چهار سناریو

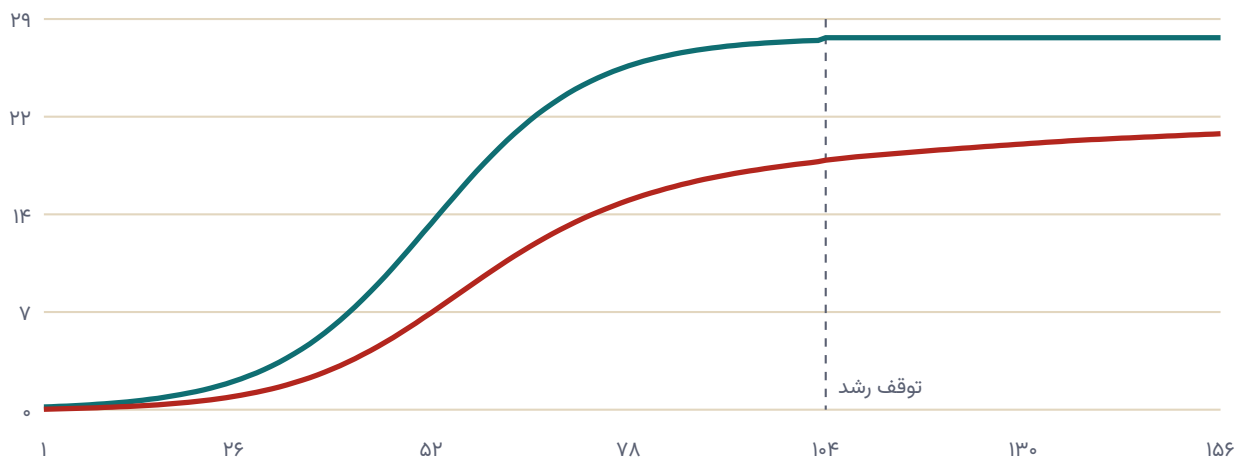
سناریو	کل فروش	کل پرداخت	پرداخت ÷ فروش	پرداخت پس از توقف رشد	حجم سیوشده پایانی
همه جوانه (۱۰ میلیون)	۱۰,۰۰۰	۸,۱۲۷	۸۱٪	۶۸۷	۸۹,۲۱۵
ترکیب واقع‌بینانه	۲۷,۴۶۹	۲۰,۳۷۳	۷۴٪	۱,۹۵۲	۲۷۱,۳۴۳
کارت‌های بالا	۵۱,۹۷۴	۴۲,۰۷۳	۸۱٪	۳,۶۹۹	۴۸۵,۴۷۵
همه آریا (۱۰۰ میلیون)	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۹۹	۹۰٪	۷,۱۳۹	۸۶۴,۰۴۹

کل پرداخت = پاداش نقدی تعادل + ووچر خرید (هر هشتمین تعادل) + کش‌بک سیم‌رغ.

نسبت پرداخت با بزرگ شدن شبکه بالا می‌رود

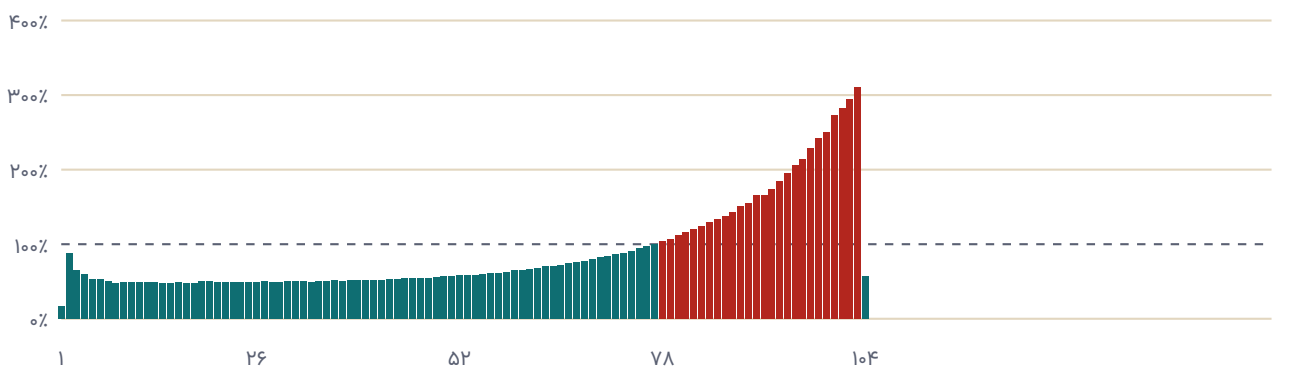
اندازه شبکه	همه جوانه (۱۰ میلیون)	ترکیب واقع‌بینانه	کارت‌های بالا	همه آریا (۱۰۰ میلیون)
۱۰,۰۰۰ عضو	۳۸٪	۳۳٪	۳۹٪	۴۶٪
۱۰۰,۰۰۰ عضو	۵۴٪	۴۸٪	۵۴٪	۶۲٪
۵۰۰,۰۰۰ عضو	۵۹٪	۵۲٪	۵۹٪	۶۷٪
۱,۰۰۰,۰۰۰ عضو	۷۴٪	۶۷٪	۷۴٪	۸۳٪

ترکیب واقع‌بینانه: فروش تجمعی در برابر پرداخت تجمعی



فروش تجمعی (پاداش + ووچر + کش‌بک) پرداخت تجمعی (پاداش + ووچر + کش‌بک) محور عمودی: هزار میلیارد تومان · محور افقی: هفته

ترکیب واقع‌بینانه: نسبت پرداخت به فروش در هر هفته دوره رشد



پرداخت کمتر از فروش هفته (خط چین = ۱۰۰٪) پرداخت بیشتر از فروش هفته

چرا ریاضی طرح معکوس می‌شود

- شمارش حجم برای همه بالادستی‌ها: در درخت باینری، فروش هر نفر در حجم همه بالادستی‌ها حساب می‌شود؛ در یک میلیون نفر حدود ۲۰ سطح. پاداش هر تعادل ۹٪ حجم جفت‌شده است، ولی یک فروش می‌تواند برای ده‌ها نفر تعادل بسازد. تنها مانع، سقف هفتگی است.
- کند شدن رشد: از حدود هفته ۷۵ (نزدیک ۹۰۰ هزار عضو)، پرداخت هفتگی از فروش همان هفته بیشتر می‌شود و تا بیش از ۳ برابر می‌رسد؛ چون حجم انباشته هفته‌های قبل با فروش‌های تازه جفت می‌شود.
- حجم سیوشده منقضی نمی‌شود: در پایان دوره صدها هزار میلیارد تومان حجم ذخیره می‌ماند که هر فروش جدید می‌تواند آن را به پاداش تبدیل کند؛ یک تعهد پنهان بزرگ.
- هزینه کالا جدا است: شرکت باید کالای فروخته‌شده را هم تحویل دهد. اگر بهای کالا ۳۰٪ قیمت یا بیشتر باشد، مجموع پاداش و کالا از ۱۰۰٪ فروش می‌گذرد.

پیشنهادهای اصلاحی (برای بررسی مدیریت و مشاور مالی و حقوقی)

۱. سقف کل پاداش هر دوره به درصد ثابتی از فروش همان دوره (مثلاً ۳۰٪ تا ۴۰٪)، با کاهش تناسبی همه پاداش‌ها در صورت عبور.
۲. انقضای حجم سیوشده پس از ۸ تا ۱۲ هفته، یا سقف برای حجم ذخیره.
۳. محدود کردن عمق شمارش حجم (مثلاً تا ۱۰ سطح بالادست).
۴. محاسبه پاداش از سود ناخالص کالا، نه از کل مبلغ خرید.

قواعد طرح (از کد سایت)

قاعده	مقدار
کارت‌ها	جوانه، سرو، فیروزه، یاقوت، زمرد، الماس، سیمرغ، آریا (سطح ۱ تا ۸)
حداقل خرید	سطح $\times 10$ میلیون تومان؛ آریا ۱۰۰ میلیون
میز کار	برابر سطح کارت
تعادل	۳۰ میلیون حجم در هر دو سمت $\leftarrow 5/4$ میلیون پاداش
سقف هفتگی	۱۵ میلیون هر میز $\leftarrow$ حداکثر ۲ تعادل در هفته برای هر میز
ووچر	هر هشتمین تعادل (مادام‌العمر) ووچر خرید است
کش‌بک سیمرغ	۶ میلیون برای یک خرید اولیه یکجای ۷۰ میلیون یا بیشتر
حجم مصرف‌نشده	سیو می‌شود و از بین نمی‌رود

شبیه‌سازی هفته‌به‌هفته: ۱,۰۰۰,۰۰۰ عضو در ۱۰۴ هفته با منحنی رشد S شکل، سپس ۵۲ هفته بدون عضو جدید. هر عضو یک کارت با حداقل مبلغ آن می‌خرد. سناریوها (درصد کارت‌های سطح ۱ تا ۸): همه جوانه؛ ترکیب واقع‌بینانه ۴۰/۲۰/۱۲/۹/۷/۵/۴/۳؛ کارت‌های بالا ۱۰/۱۰/۱۰/۱۵/۱۵/۱۵/۱۵؛ همه آریا.

این «بدترین حالت برای شرکت» است: درخت کاملاً متوازن پر می‌شود و سقف هفتگی میزهای هر عضو با هم جمع می‌شود. در واقعیت درخت نامتوازن است و پرداخت‌ها کمتر می‌شود، ولی سازوکار شمارش برای همه سطوح و حجم بدون انقضا همچنان پابرجاست. شش تصمیم طرح هنوز در پنل مدیریت ثبت نشده (ووچر در سقف اینجا «بله» فرض شده). عددها پیش‌بینی درآمد نیستند؛ برای سنجش پایداری قواعدند.

کد شبیه‌سازی: `scripts/plan-network-simulation.py` · داده‌ها و جدول هفته‌به‌هفته: `docs/plan-network-simulation.xlsx`